

Kvadrat funksiyalar — parabola grafigi

Bu darsda siz kvadrat funksiya grafigi — parabolaning asosiy xususiyatlarini (vertex, simmetriya o'qi, yo'nalish) o'rganasiz.

1. Nimalar o'tiladi (batafsil)

Parabola asosiy qismlari

- Vertex — parabolaning eng yuqori yoki eng past nuqtasi (uchi).
- Simmetriya o'qi — vertex orqali o'tuvchi vertikal chiziq, parabolani ikki teng qismga bo'ladi.
- X-kesishish nuqtalari (root/zero) — parabola x-o'qni kesib o'tgan nuqtalar, ya'ni tenglamaning yechimlari.

Yuqoriga/pastga ochilish

- Agar 'a' (x^2 oldidagi koeffitsient) musbat bo'lsa — parabola YUQORIGA ochiladi, vertex ENG PAST nuqta.
- Agar 'a' manfiy bo'lsa — parabola PASTGA ochiladi, vertex ENG YUQORI nuqta.
- 'a' ning kattaligi parabolaning 'torligini' belgilaydi: katta $|a|$ — tor parabola, kichik $|a|$ — keng parabola.

Uch shakldan grafik o'qish

- Vertex shakli $y=a(x-h)^2+k$ dan: vertex to'g'ridan-to'g'ri (h,k) .
- Factored shakli $y=a(x-p)(x-q)$ dan: x-kesishish nuqtalari to'g'ridan-to'g'ri p va q.
- Standart shakli $y=ax^2+bx+c$ dan: y-kesishish to'g'ridan-to'g'ri 'c', vertex x-koordinatasi $x=-b/(2a)$.

Eslatma: SAT savollarida qaysi shakl berilganini aniqlash — qaysi xususiyatni TEZROQ topish mumkinligini belgilaydi.

Simmetriya o'qi va vertex bog'liqligi

- Simmetriya o'qi tenglamasi: $x = -b/(2a)$ (standart shakldan), bu vertex'ning x-koordinatasi bilan bir xil.
- Vertex y-koordinatasini topish uchun, simmetriya o'qi x qiymatini funksiyaga qo'yib y ni hisoblash kerak.
- Ikki x-kesishish nuqtasi bo'lsa, simmetriya o'qi ularning ARIFMETIK O'RTACHASIGA teng.

2. O'quv natijasi

Dars oxirida o'quvchi:

- Parabolaning vertex va simmetriya o'qini topadi
- Parabolaning yuqoriga/pastga ochilishini aniqlaydi
- Funksiya shakldan (standart/vertex/factored) grafik xususiyatlarini o'qiydi

3. Amaliyot (darsda) — namunaviy misol

Savol: $y = 2(x-3)^2 + 4$ funksiyasining vertex va ochilish yo'nalishini aniqlang.

Yechim qadamlari:

- Funksiya vertex shaklida ($y=a(x-h)^2+k$) berilgan: $h=3$, $k=4$.

- Demak vertex (3,4).
- $a=2$ (musbat), shuning uchun parabola YUQORIGA ochiladi, vertex eng past nuqta.

Darsda bajariladigan amaliyot:

- 10 ta funksiyaning vertex va simmetriya o'qini turli shakllardan topish
- 8 ta parabolaning yuqoriga/pastga ochilishini va torligini aniqlash
- 5 ta funksiyani bir shakldan ikkinchisiga aylantirish

4. Uy vazifasi

Mustaqil bajarish uchun:

- 15 ta funksiyaning vertex, simmetriya o'qi va yo'nalishini topish
- 5 ta standart shakldagi funksiyani vertex shaklga aylantirish (to'la kvadrat orqali)
- 3 ta grafikni vertex va x-kesishish nuqtalari asosida qo'lda chizish

5. Asosiy xulosalar

Yodda tuting:

- Vertex — parabolaning uchi, ochilish yo'nalishi 'a' belgisiga bog'liq
- Uch shakl (standart/vertex/factored) har xil xususiyatni tezda ko'rsatadi
- Simmetriya o'qi $x=-b/(2a)$ — vertex'ning x-koordinatasi